

第59届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）

题目

© 2019 德国数学奥林匹克题目委员会
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

590321 寻找差

a)

70	33	64	29
19	54	25	66
6	17	45	7
43	20	92	55

在上面的数字表中，找出两个相邻的数，使它们的差
(结果) 等于37。在数字表中标出所有答案，并写下计
算过程。

b)

70	33	64	29
19	54	25	66
6	17	45	7
43	20	92	55

在上面的数字表中，找出三个在同一条对角线上的数。如果
从这三个数中最大的数减去另外两个数，就会得到
差1。在数字表中标出所有答案，并写下计算过程。

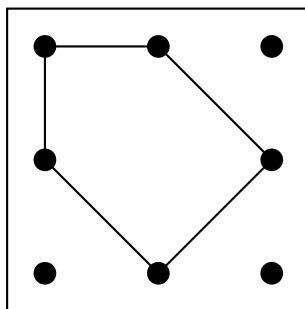
下一页继续！

590322 数字和为9

用数字1到9组成数字和为9的三位数。例如，234的数字和是 $2 + 3 + 4 = 9$ 。

- 写出所有数字和为9、且三个数位上的数字都不同的三位数。
- 写出所有数字和为9、且只含有两个不同数字的三位数。
- 还有数字和为9的其他三位数吗？如果有，请写出来。

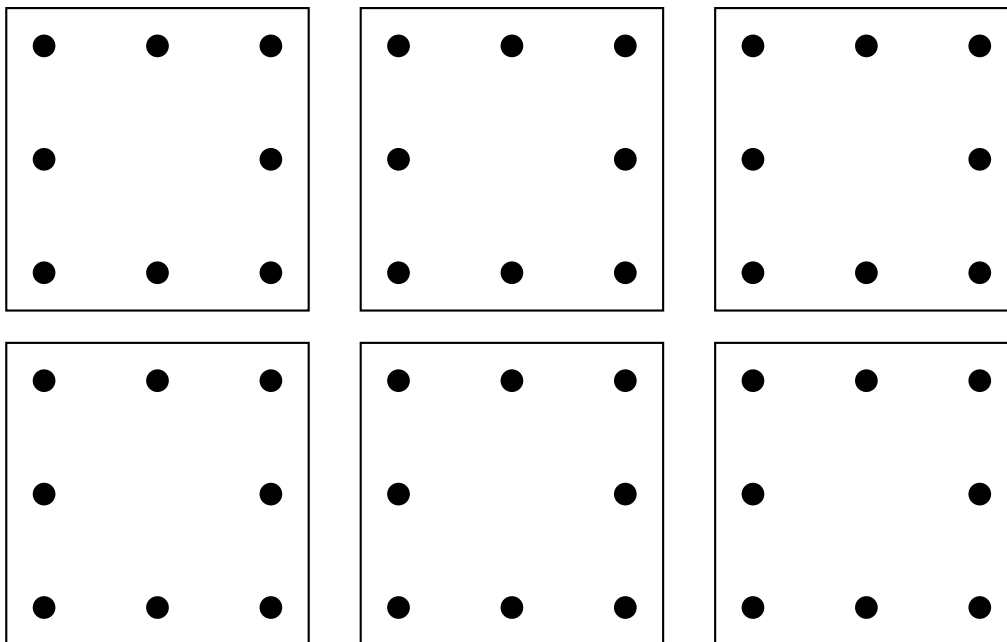
590323 钉板



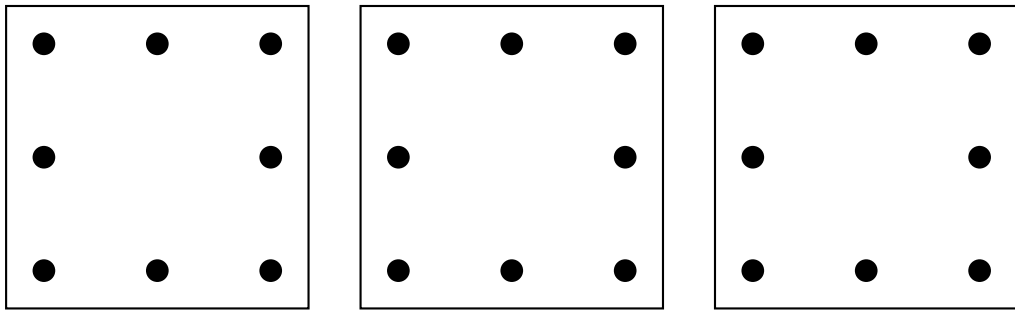
在上图的钉板上，可以用橡皮筋围出不同的图形（见例子）。

找出所有能在钉板上围出的不同三角形。画出你的答案。

提示：旋转、翻折或平移得到的三角形不算新的答案。



下一页继续！



590324 田径运动

Alina、Bela、Celine 和 David 一起参加田径比赛。首先，四个孩子参加100米赛跑。

- Celine 赢得了比赛。写出孩子们到达终点的所有可能顺序。
- 如果 Bela 赢得比赛，会有多少种可能的名次顺序？请说明你的理由。

之后，Alina 和 David 参加800米赛跑。Bela 和 Celine 参加400米赛跑。最后，三个孩子各跑2千米，一个孩子跑1千米。

- 四个孩子一共跑了多少米？

590325 骰子塔

这座塔由6个骰子搭成，并放在木桌上。所有看得见的点数加在一起，叫作点数总和。

- 计算图中骰子塔的点数总和。
- 写出一个由6个骰子搭成的塔还可能具有的所有点数总和。
- 骰子塔必须由多少个骰子搭成，才能使点数总和正好等于100？请说明你的解法。

